大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷

2019 -- 2020 学年 1 学期期末考试试题 A 卷　　时间 100 分钟

计算机与程序设计语言基础 课程 40 学时 2.5 学分　考试形式： 闭卷

专业年级： 2019 级自动化与电气类 总分 100 分，占总成绩 60 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、 填空题（每空 1 分，共 15 分）

1. 已知 int x = 2, y = 12, z = 6; 执行如下循环后：while(x != y) { z++; x++; y - -; }，z 的值为（1）；若初始条件不变，而将循环改为：while(x = y) { z ++; x++; y - -; }，则循环执行完后，z 的值为（2）。

2. 若有定义: int a[][4] = {{1, 12, 23, 34}, {8, 3, 20}, {10, 12}, {2}};

   int c = a[1][1] + a[2][2], d = a[0][2] + a[3][3];

   则 c 和 d 的值分别是（3）和（4）。

3. 如果有如下的宏定义: #define s(x) x*x，则当 a = 10, b = 6, c = 3 时，执行 s(a-b-c) 的结果是（5）。

4. 已有字母 B 的 ASCII 码为 66，设有定义：int x = 66; 若希望输出结果为：“B, 66”，则对应的格式化输出语句应为：printf(“（6），（7）”, x, x)。

5. 已知有如下的定义: int a = 2, b = 4, c = 3, d = 6, m = 0, n = 0, k; 则语句:

   k = (n = c < b) || (m = a < b);

   运行完毕后，m 的值为（8）；n 的值为（9）；k 的值为（10）。

6. 已知有如下变量定义：int a[5] = {15, 26, 17, 30, 23}, *p = a + 1, *q = a; 则 *p+3 及*(q+2)的值分别为（11）、（12）。

7. 已知有如下变量定义：int x = 6, y = 4，则语句 x %= y + 1 执行完后，x 的值为（13）。

8. 定义一个指向整型数据的指针数组 p（长度为 5）的正确方式为：（14），定义一个指向整型函数的指针变量 q 的正确方式为：（15）。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二、 下列各程序中均有 2 个错误，说明错误原因并修改（程序每行前面的数字表示行号，不是程序的一部分，每小题 4 分，共 20 分）

1、 已经 $y = x^3 + x^2 + x + 5$；求 x 取值为 1, 2, 3, ..., 10 时，y 的值并依次输出 y 值。

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  main()
(3)  {
(4)     int x, y;
(5)     for(x=1; x<=10; x++)
(6)        y = fun(x);
(7)        printf("%d", y);
(8)  }
(9)  float fun(float x)
(10) {
(11)    return(x*x*x + x*x + x + 5);
(12) }
```

2、 求 1+（1+2）+（1+2+3）+（1+2+3+4）+ … +（1+2+3+ … +10）的值

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  main()
(3)  {
(4)     int x, y, sum1 = 0, sum = 0;
(5)     for(x = 1; x <= 10; x++)
(6)     {
(7)        for(y = 1; y <= x; y++);
(8)              sum1 = sum1 + y;
(9)         sum = sum + sum1;
(10)    }
(11)    printf(“结果为%d\n”, sum);
(12) }
```

3、 利用 rand 函数随机产生一个 3*4 的矩阵，并将其按 3 行 4 列输出。然后求出矩阵中的最大值及所在的行号和列号。(提示：产生随机数的语句没有错误)

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  #include<stdlib.h>
(3)  #include<time.h>
(4)  main()
(5)  {   int a[3][4], i, j;
(6)      int max, row, col;
(7)      time_t t;
(8)      srand((unsigned)time(&t));
(9)      for(i=0;i<=2;i++)
(10)     {   for(j=0;j<=3;j++)
(11)         {   a[i][j]=rand()%100;
(12)             printf("%5d",a[i][j]);
(13)             printf("\n");
(14)         }
(15)     }
(16)     max=a[0][0];
(17)     for(i=0;i<=2;i++)
(18)         for(j=0;j<=3;j++)
(19)             if(a[i][j]>max)
(20)             {   max = a[i][j];
(21)                 row = i;
(22)                 col = j;
(23)             }
(24)     printf("max=%d\n", max);
(25)     printf("row=%d\n", row+1);
(26)     printf("col=%d\n", col+1);
(27) }
```

4、 已知函数关系：y = sin(x + 2)，输入 x 的值，计算出 y 的值并输出结果。

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  main()
(3)  {   float x, y;
(4)      scanf("%f", x);
(5)      y = sin(x+2);
(6)      printf("result is %f\n", y);
(7)  }
```

5、 判断[1，100]中哪些自然数有奇数个因子，如：2 有 1 和 2 两个因子，6 有 1、2、3、6 四个因子(对自然数 n 而言，1 和它本身都是其因子)。编程输出这些数（要求每行输出十个数）。

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  main()
(3)  {   int i, j, k, m = 0;
(4)     for(i=1; i<=100; i++)
(5)     {
(6)        j = 0;
(7)        for(k=1; k<i; k++)
(8)           if(i%k==0)   j = j+1;
(9)        if(j%2)
(10)       {   printf("%5d", i);
(11)           m++;
(12)           printf(“\n”);
(13)       }
(14) }
(15)}
```

三、 简答题（每题 4 分，共 12 分）

1. 试说明 C 语言中，局部静态变量的特点。
2. C 语言中进行函数声明的作用是什么？
3. 试说明 break 语句和 continue 语句在循环程序应用上的异同。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

四、 程序补全题：下列程序中缺少若干条语句，在对应的下划线上填上合适的代码（每小题 6 分，共 24 分）

1. 输入一串字符，并从字符串中查找指定字符首次出现的位置。

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main()
{
    char *p, c;
    int i = 0;
    printf("please input a string\n");
    scanf("%s", p);
    printf("please input a character:\n");
    scanf("%c", &c);
    for(;;)
    {
        if(    ①    )
        {
            printf("%c is %dth\n", c, i+1);
            ____②____
        }
        if(    ③    )
        {
            printf("The character not found\n");
            return;
        }
        i++;
    }
}
```

2. 四叶玫瑰数是指一个 4 位正整数，它的每一位数字的 4 次幂之和等于它本身。编写程序找出所有四叶玫瑰数。

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(void)
{
    int i, j, k, m, n;
    printf("\nThe result is :");
    for(i=1; i<10; i++)
    {
        for(j=0; j<10; j++)
        {
            for(k=0; k<10; k++)
            {
                for(m=0; m<10; m++)
                {
                    ____①____
                    if(    ②    )
                    printf("%5d", n);
                }
            }
        }
}
```

3. 若某一正整数只有 1 和它本身两个因子，则这个正整数称为质数。数学上规定 1 不是质数。若整数 A 是整数 B 的因子，且整数 A 是质数，则称 A 是 B 的质因子。例如整数 36 的质因子为 2，3。编写程序求整数 12903 的最大质因子。

```
#include<stdio.h>
f(int x)
{   int i;
    ____①____
    for(i=2;i<x;i++)
        if(    ②    )
        {
            k=0;
            break;
        }
    return(k);
}
void main()
{
    int n=12903,a,b;
    for(a=2;a<=n;a++)
        if((f(a)==1)&&(n%a==0))
            ____③____
    printf("the answer is %d\n", b);
}
```

4. 输出如下格式的杨辉三角（每个数等于它上方两数之和，要求输出前五行，如图所示）。

```
                1
              1   1
            1   2   1
          1   3   3   1
        1   4   6   4   1
```

```
#include<stdio.h>
main( )
{  int i, j, k, a[6][6];
   for(i=1; i<=5; i++)
      for(j=1; j<=5; j++)
      {   if(j==5) a[i][j] = 1;
          if(i+j==6) a[i][j] = 1;
      }   /*数据初始化*/
   for(i=1; i<=5; i++)
      for(j=1; j<=5; j++)
         if((j!=5)&&((i+j)!=6)&&(j>5-i))
            ____①____/*其余数据推导*/
   for(i=1;i<=5;i++)
   { for(k=5;k>i;k--)
         printf("%3c",'   ');
      for(    ②    )
         printf("%3d",a[i][j]);
      ____③____
   }
}
```

微信公众号：麓山南路情报站

五、 阅读下列程序，写出运行结果（每小题 5 分，共 15 分）

1、
```
#include<stdio.h>
main()
{   int i, j, a = 0, b = 0;
    for(i=0; i<2; i++)
    {
        for(j=0; j<4; j++, a++)
        {
            if(j%2) break;
            a++;
        }
        printf("a = %d\n", a++);
    }
    for(i=0; i<2; i++)
    {
        for(j=0; j<4; j++, b++)
        {
            if(j%2) continue;
            b++;
        }
        printf("b = %d\n", b++);
    }
}
```

2、
```
#include<stdio.h>
int fun(int x, int n)
{
    int result;
    if(n==1)
        return(x);
    else
    {
        result = x + fun(x, n-1);
        printf("result = %d, n = %d\n", result, n);
        return result;
    }
}
void main( )
{
    printf("y = %d", fun(4, 5));
}
```

3、
```
#include<stdio.h>
int fun1(int a, int b)
{
    a = a * a;
    b = b * b;
    return(a+b);
}
int fun2(int *p1, int *p2)
{
    *p1 = (*p1)*(*p1);
    *p2 = (*p2)*(*p2);
    return(*p1 + *p2);
}
int fun3(int *p1, int *p2)
{
    int *t;
    t = p1;
    p1 = p2;
    p2 = t;
    return (*p1 + *p2);
}
main()
{
    int a[2]={3,6}, c;
    c = fun1(a[0],a[1]);
    printf("%d,  %d,  %d\n", c, a[0], a[1]);
    c = fun2(a, a+1);
    printf("%d,  %d,  %d\n", c, a[0], a[1]);
    c = fun3(a, a+1);
    printf("%d,  %d,  %d\n", c, a[0], a[1]);
}
```

六、 程序设计（第 1 小题 6 分，第 2 小题 8 分）

（1）通过键盘输入一个字符，判断输入的字符的类别（类别包括：数字、大写字母、小写字母、其他字符）中的哪一种类型并将其类型输出。要求：判断一个字符结果后，给出是否继续的选择；如果不继续，则结束程序，否则不断的循环。

（2）从键盘输入分别输入年、月、日，计算该日在当年中是第几天（元旦为第 1 天）。要求：

① 主函数输入日期，采用自定义函数 days()计算当年中第几日的计算，并在主函数输出结果；（各月天数如下：1 月、3 月、5 月、7 月、8 月、10 月、12 月：30 天；4 月、6 月、9 月、11 月：30 天；2 月：平年 28 天，闰年 29 天）

② 能处理闰年问题，即逢闰年 2 月长度为 29 天。（闰年判断方式：能被 4 整除且不能被 100 整除的年份，或者能被 400 整除的年份）

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】